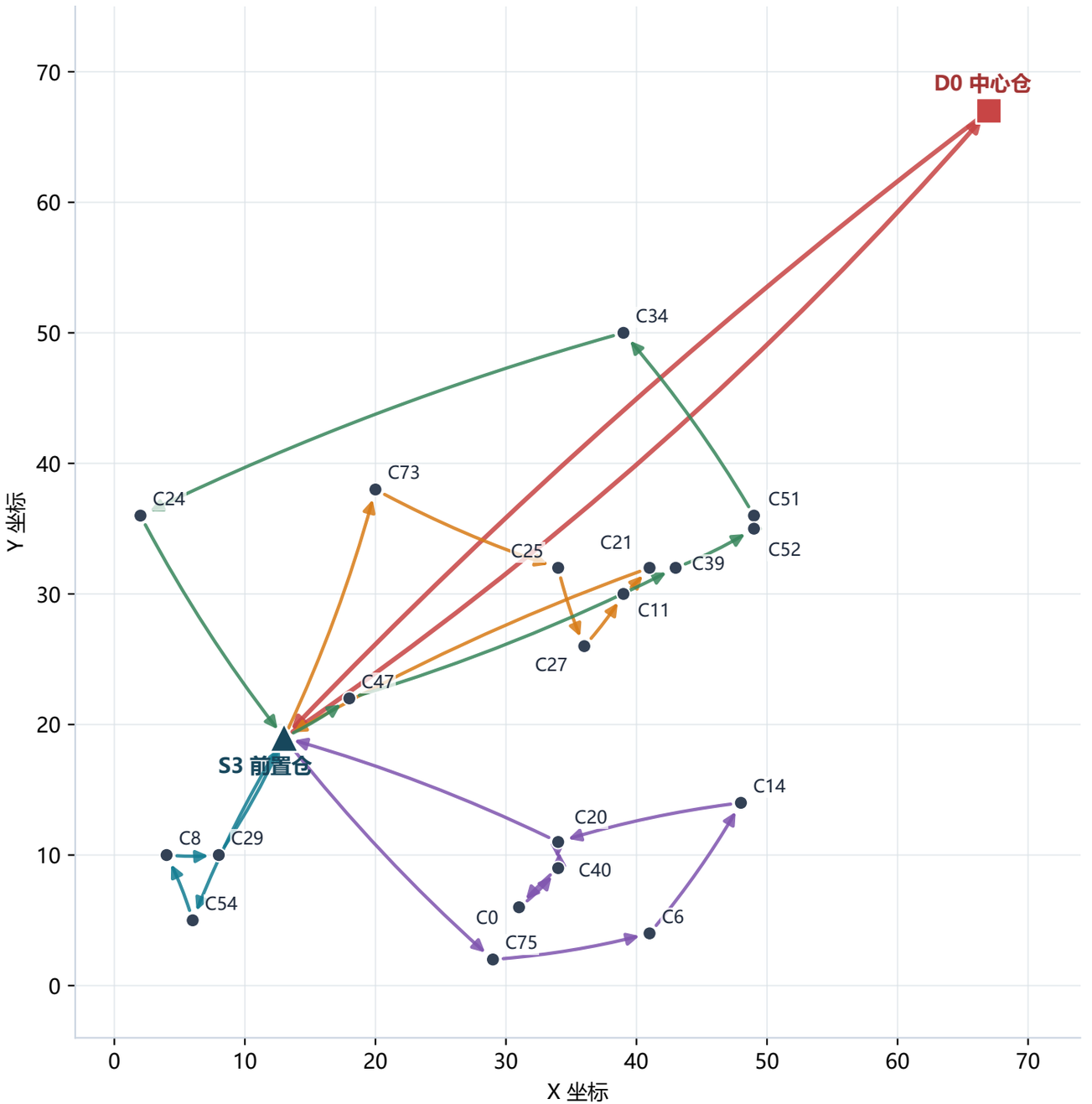
模型3 / 中规模 M07：精确最优路线

20位顾客 · 20单 · 40次配送/回收任务 · 1个前置仓 · 4辆二级车



已证明全局最优

总求解耗时	**75.96 秒**
主模型求解	**61.83 秒**
目标成本	**131.365301**
最优性缺口	**0.0000%**

- 一级车：中心仓与前置仓往返
- 二级车 V1：6项任务
- 二级车 V2：10项任务
- 二级车 V3：12项任务
- 二级车 V4：12项任务

原始计算记录
单线程 · 随机种子42
一秒整数时钟
成本与连续两周期审计通过

箭头按保存解的访问顺序绘制；配送和回收可重复访问同一顾客，详见车辆分图。

坐标连线为路线示意，距离和费用按原算例计算。本图读取已完成结果，未重新运行优化。